Тема 12. Теоретическое задание (выполнил Павел Григоренко)

1. Определите, какие из следующих утверждений о специализации верны. Если специализация верна, явно выпишите подстановку, которая её задаёт:

   (a) $\texttt{∀α.∀β.α→β} \sqsubseteq \texttt{(Nat→Bool)→Bool}$

   (b) $\texttt{∀α.∀β.(α→β)→α} \sqsubseteq \texttt{∀α.(α→α)→α}$

   (c) $\texttt{∀α.∀β.∀γ.β→α→β→γ} \sqsubseteq \texttt{∀α.β→(α→(α→Bool))→(β→Bool)}$

   (d) $\texttt{∀α.∀β.∀γ.∀δ.(γ→β)→(γ→δ)→α} \sqsubseteq \texttt{∀α.∀β.∀γ.∀δ.∀ε.∀ζ.∀η.(ε→ζ)→(ε→η)→(α→β→γ→δ→Bool)}$

   Решение.

   (a) $\alpha \mapsto \texttt{Nat} \to \texttt{Bool}$, $\beta \mapsto \texttt{Bool}$;

   (b) $\alpha \mapsto \alpha$, $\beta \mapsto \alpha$;

   (c) $\alpha \mapsto \alpha \to \alpha \to \texttt{Bool}$, $\beta \mapsto \beta$, $\gamma \mapsto \texttt{Bool}$;

   (d) $\alpha \mapsto \alpha \to \beta \to \gamma \to \delta \to \texttt{Bool}$, $\beta \mapsto \zeta$, $\gamma \mapsto \varepsilon$, $\delta \mapsto \eta$;

2. Вычислите $\mathrm{gen}(\Gamma, \tau)$ для следующих пар контекста Γ и типа τ:

   (a) $\Gamma =$ `x : α→δ, h : ∀β.β→(γ→β)`, `τ = (α→(γ→Nat))→(δ→(Bool→γ))`

   (b) $\Gamma =$ `u : ∀α.(α→β)→α, v : (β→ζ)→η`, `τ = ((β→(η→Nat))→α)→(ζ→(α→Bool))`

   (c) $\Gamma =$ `g : ∀δ.∀β.(δ→β)→(β→α), k : (α→θ)→ι`, `τ = ((β→α)→θ)→(ι→β)`

   (d) $\Gamma =$ `p : ∀α.(α→β)→α, q : ∀β.(β→α)→(α→β), r : γ→δ`, `τ = ((β→(γ→Bool))→δ)→(α→(δ→Nat))`

   (e) $\Gamma =$ `m : ∀β.(β→α)→β, n : ∀β.(β→γ)→(θ→β), s : α→θ`, `τ = ((γ→α)→θ)→(β→γ)`

Решение.

(a) `(α→(γ→Nat))→(δ→(Bool→γ))`

(b) `∀α. ((β→(η→Nat))→α)→(ζ→(α→Bool))`

(c) `∀β. ((β→α)→θ)→(ι→β)`

(d) `((β→(γ→Bool))→δ)→(α→(δ→Nat))`

(e) `∀β. ((γ→α)→θ)→(β→γ)`

3. Постройте дерево вывода типов в системе Хиндли–Милнера (декларативные синтаксические правила типизации [1]) для следующего замкнутого терма:

```
let h = λf.λg.λx. f (g x) in h h h
```

Решение. *место для решения*

4. Примените алгоритм J [2] к следующему замкнутому терму:

```
let not = λx. if x then false else true in
let arezero = λx. if iszero x then (λx. iszero x) else (λx. false) in
let h = λf. λg. λx. f (g x) in
h h h not arezero
```

Выпишите:

(a) итоговый тип терма;

(b) список всех свежих типовых переменных, созданных в процессе работы алгоритма;

(c) для каждой свежей переменной:

i. где она была создана (вызов `inst` или правило типизации, и для какого подвыражения);

ii. где она была устранена: во время унификации (укажите `app`-терм) или во время обобщения (укажите `let`-терм).

Решение. *место для решения*

Список литературы

[1] Dominique Clement и др. «A Simple Applicative Language: Mini-ML». В: *Proceedings of the 1986 ACM Conference on LISP and Functional Programming*. ACM, 1986, с. 13—27. DOI: 10.1145/319838.319848.

[2] Robin Milner. «A Theory of Type Polymorphism in Programming». В: *Journal of Computer and System Sciences* 17.3 (1978), с. 348—375. DOI: 10.1016/0022-0000(78)90014-4.